

NIVEAU MATHS

6ème

Cercle et disque

Aire du disque

Corrigé

Facile

Moyen

Difficile

Exercices Faciles — Corrigé

Pour s'échauffer et bien démarrer.

EXERCICE 1

Calculer l'aire d'un disque de rayon 7 cm. On donnera la valeur exacte.

Le disque a pour rayon 7 cm.

$$\begin{aligned}\text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 7 \times 7\end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Aire} = 49\pi \text{ cm}^2}$$

EXERCICE 2

Calculer l'aire d'un disque de rayon 5 cm. On donnera la valeur exacte.

Le disque a pour rayon 5 cm.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 5^2\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{A} = 25\pi \text{ cm}^2}$$

EXERCICE 3

Calculer l'aire d'un disque de rayon 9 cm. On donnera la valeur exacte.

Le disque a pour rayon 9 cm.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 9^2\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{A} = 81\pi \text{ cm}^2}$$

EXERCICE 4

Calculer l'aire d'un disque de rayon 12 m. On donnera la valeur exacte.

Le disque a pour rayon 12 m.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 12^2\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{A} = 144\pi \text{ m}^2}$$

EXERCICE 5

Calculer l'aire d'un disque de diamètre 15 m. On donnera la valeur exacte.

Le disque a pour diamètre 15 m, donc le rayon est :

$$r = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ m}$$

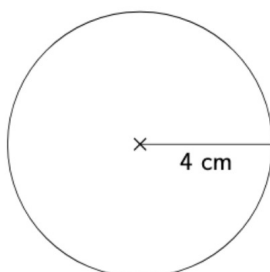
$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon} \\ &= \pi \times 7,5^2\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{A} = 56,25\pi \text{ m}^2}$$

Exercices Moyens — Corrigé

Pour bien comprendre et appliquer la méthode.

EXERCICE 1



Calculer l'aire de ce disque. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 4 cm.

$$\begin{aligned}\text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 4 \times 4\end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Aire} = 16\pi \text{ cm}^2}$$

À la calculatrice $\text{Aire} \approx 50,265$.

$$\boxed{\text{Aire} \approx 50,3 \text{ cm}^2}$$

Arrondi au dixième
50,265 donne 50,3
car « 6 » est fort



EXERCICE 2

Calculer l'aire d'un disque de rayon 10 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 10 cm.

$$\begin{aligned}\text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 10 \times 10\end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Aire} = 100\pi \text{ cm}^2}$$

À la calculatrice $\text{Aire} \approx 314,159$.

$$\boxed{\text{Aire} \approx 314,2 \text{ cm}^2}$$

Arrondi au dixième
314,15 donne 314,2
car « 5 » est fort



EXERCICE 3

Calculer l'aire d'un disque de diamètre 12 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour diamètre 12 cm, donc le rayon est de 6 cm.

$$\begin{aligned}\text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 6 \times 6\end{aligned}$$

$$\text{Aire} = 36 \times \pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\text{Aire} \approx 113,09$.

$$\text{Aire} = 113,1 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
113,09 donne 113,1
car « 9 » est fort



EXERCICE 4

Calculer l'aire d'un disque de rayon 10,5 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 10,5 cm.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{rayonrayon} \\ &= 10,5^2 \pi\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 110,25\pi$$

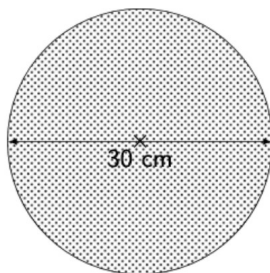
À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 346,36 \dots$

$$\mathcal{A} \approx 346,4 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
346,36 donne 346,4
car « 6 » est fort



EXERCICE 5



Calculer l'aire de ce disque. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour diamètre 30 cm, donc le rayon est de 15 cm.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon} \\ &= \pi \times 15^2\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 225\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 706,85 \dots$

$$\mathcal{A} \approx 706,9 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
706,85 donne 706,9
car « 5 » est fort.



EXERCICE 6

Calculer l'aire d'un disque de rayon 7 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 7 cm.

$$\begin{aligned}\text{Aire} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 7 \times 7\end{aligned}$$

$$\text{Aire} = 49\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice Aire $\approx 153,93 \dots$

$$\text{Aire} \approx 153,9 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
153,93 donne 153,9
car « 3 » est faible



EXERCICE 7

Calculer l'aire d'un disque de rayon 5 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 5 cm.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 5^2\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 25\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 78,5 \dots \text{ cm}^2$

$$\mathcal{A} \approx 78,5 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
78,53 donne 78,5
car « 3 » est faible



EXERCICE 8

Calculer l'aire d'un disque de rayon 9 cm. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 9 cm.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 9^2\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 81\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 254,45 \dots \text{ cm}^2$

$$\mathcal{A} \approx 254,5 \text{ cm}^2$$

Arrondi au dixième
254,46 donne 254,5
car « 6 » est fort



EXERCICE 9

Calculer l'aire d'un disque de rayon 12 m. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième.

Le disque a pour rayon 12 m.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{Rayon} \times \text{Rayon} \\ &= \pi \times 12^2\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 144\pi \text{ m}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 452,4 \dots \text{ m}^2$

$$\mathcal{A} \approx 452,4 \text{ m}^2$$

Arrondi au dixième
452,38 donne 452,4
car « 8 » est fort



EXERCICE 10

Calculer l'aire d'un disque de diamètre 15 m. On donnera la valeur exacte puis la valeur approchée au centième.

Le disque a pour diamètre 15 m, donc le rayon est :

$$r = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon} \\ &= \pi \times 7,5^2\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = 56,25\pi \text{ m}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 176,714 \dots \text{ m}^2$

$$\mathcal{A} \approx 176,71 \text{ m}^2$$

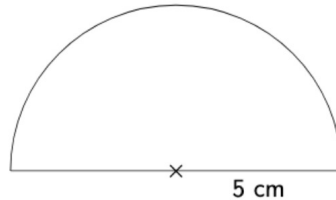
Arrondi au centième
176,714 donne 176,71
car « 4 » est faible



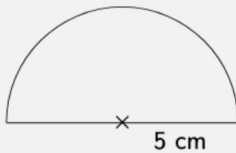
Exercices Difficiles — Corrigé

Pour aller plus loin et te dépasser.

EXERCICE 1



Calculer l'aire de cette figure, donner une valeur approchée du résultat au dixième.



L'aire d'un disque de rayon 5 cm

$$\text{Aire} = \pi \times 5 \times 5$$

$$\text{Aire} = 25\pi$$

Donc l'aire du demi-disque vaut

$$\mathcal{A} = \frac{25\pi}{2}$$

$$\mathcal{A} = 12,5\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 39,269 \dots$

$$\mathcal{A} \approx 39.3 \text{ cm}^2$$

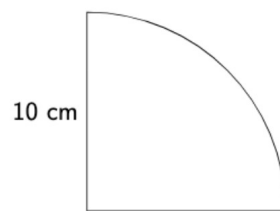
Pour calculer l'aire d'un demi-disque, on calcule d'abord l'aire d'un disque et on divise par 2



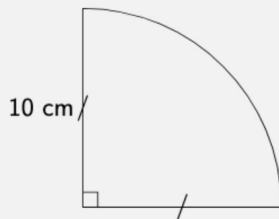
Arrondi au dixième
39,26 donne 39,3
car « 6 » est fort



EXERCICE 2



Calculer l'aire de cette figure qui représente un quart de cercle, donner une valeur approchée du résultat au centième.



L'aire d'un disque de rayon 10 cm

$$\text{Aire} = \pi \times 10 \times 10$$

$$\text{Aire} = 100\pi$$

Donc l'aire du quart de disque vaut

$$\mathcal{A} = \frac{100\pi}{4}$$

$$\mathcal{A} = 25\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 78,539 \dots$

$$\mathcal{A} \approx 78,54 \text{ cm}^2$$

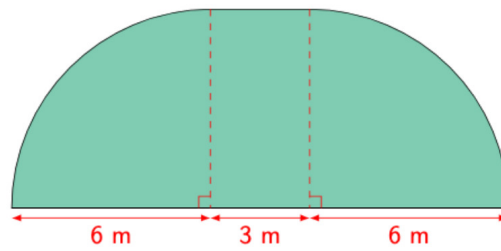
Pour calculer l'aire d'un quart de disque, on calcule d'abord l'aire d'un disque et on divise par 4



Arrondi au centième
78,539 donne 78,54
car « 9 » est fort



EXERCICE 3



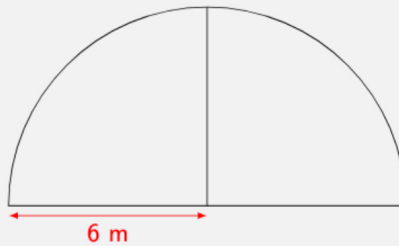
Au Handball la surface est constituée de deux quarts de disque et d'un rectangle.
Calculer une valeur approchée, au dixième de l'aire de la surface.

On va calculer séparément
les 2 quarts de disque et le rectangle.



1 Deux quarts de disque :

Deux quarts de disque veut dire
un demi-disque.



L'aire d'un disque de rayon 6 cm

$$\text{Aire} = \pi \times 6 \times 6$$

$$\text{Aire} = 36\pi$$

Donc l'aire du demi-disque vaut

$$\mathcal{A}_1 = \frac{36\pi}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{A}_1 = 18\pi \text{ m}^2}$$

Pour calculer l'aire d'un
demi-disque, on calcule d'abord
l'aire d'un disque et on
divise par 2.



2 Aire du rectangle

$$\mathcal{A}_2 = L \times \ell$$

$$= 6 \times 3$$

$$\mathcal{A}_2 = 18 \text{ m}^2$$

L'aire totale vaut

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = \mathcal{A}_{\text{Demi-disque}} + \mathcal{A}_{\text{rectangle}}$$

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{total}} = 18\pi + 18 \text{ m}^2}$$

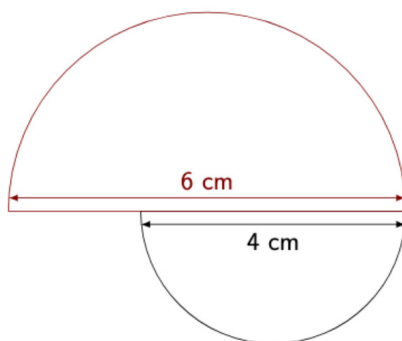
En approximant $\mathcal{A} \approx 74,5 \text{ cm}^2$

$$\boxed{\mathcal{A} \approx 74,5 \text{ cm}^2}$$

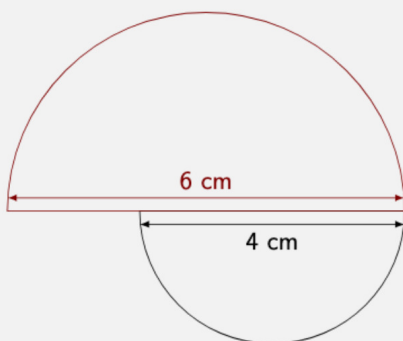
Arrondir au dixième
74,54 donne 74,5
car « 4 » est faible.



EXERCICE 4



Calculer l'aire de cette figure, donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer l'aire de cette figure, on additionne les aires des deux demi-disques.



La longueur donnée est le diamètre. Il faut diviser par 2 pour appliquer la formule correctement.



Aire du demi-disque de rayon 2 cm

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_1 &= \frac{1}{2}\pi \times \text{rayon}^2 \\ &= \frac{1}{2}\pi \times 2^2 \\ \mathcal{A}_1 &= 2\pi\end{aligned}$$

L'aire d'un demi-disque c'est la moitié de l'aire d'un disque



Aire du demi-disque de rayon 3 cm

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_2 &= \frac{1}{2}\pi \times \text{rayon}^2 \\ &= \frac{1}{2}\pi \times 3^2 \\ \mathcal{A}_2 &= \frac{9}{2}\pi\end{aligned}$$

L'aire d'un demi-disque c'est la moitié de l'aire d'un disque



Aire totale :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{total} &= \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 \\ &= 2\pi + \frac{9}{2}\pi\end{aligned}$$

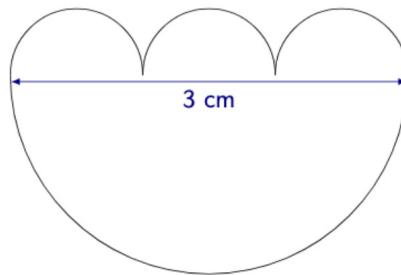
$$\mathcal{A}_{total} = \frac{13}{2}\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice

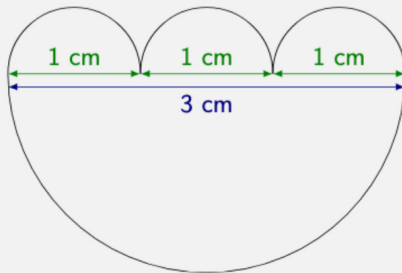
$$\mathcal{A}_{total} \approx 20,420\dots$$

$$\mathcal{A}_{total} \approx 20,42 \text{ cm}^2$$

EXERCICE 5



Calculer l'aire de cette figure, sachant que les trois demi-disques du haut ont le même diamètre. Donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer l'aire de cette figure, on additionne les longueurs des 4 demi-disques.



La longueur donnée est le diamètre. Il faut diviser par 2 pour appliquer la formule correctement.



Aire du demi-disque de rayon 1,5 cm

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_1 &= \frac{1}{2} \pi \times \text{rayon}^2 \\ &= \frac{1}{2} \pi \times 1,5^2 \\ &= \frac{1}{2} \pi \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \pi \times \frac{9}{4} \\ \mathcal{A}_1 &= \frac{9}{8} \pi \end{aligned}$$